Trabajo Integrador Acumulativo · Modelos y Simulación

Clases 1 a 16 · Proyecto Integrador Final

Nombre del grupo		**Curso / comisión**	
Integrantes			
Caso seleccionado	—		

Descripción del sistema

—

Problema a estudiar

—

Decisión que podría apoyarse

—

Sistema

—

Entorno

—

Frontera

—

Entradas, procesos y salidas

Entradas	→	**Procesos**	→	**Salidas**

Estados y eventos

Elemento seguido:

Estados: → →

Eventos:

Recursos limitados

—

Reglas de funcionamiento

—

Prioridades, colas o restricciones

—

Variables

—

Parámetros

—

Variabilidad del sistema

—

Limitaciones del promedio

—

Datos necesarios

—

Supuestos del modelo

—

Riesgos si los supuestos no se cumplen

—

Qué podría estudiarse mediante simulación

—

Información faltante

—

Decisiones que todavía no deberían tomarse

—

Conclusión general

—

BLOQUE 2 · CLASES 4 A 7

Clase 4 · Simulación de eventos discretos

Unidad de tiempo

—

Horizonte de simulación

—

Estado inicial

—

Eventos principales

—

Efectos de los eventos

—

Entidades y atributos

—

Recursos y capacidad

—

Colas y disciplina

—

Actividades, demoras y bloqueos

—

Criterio de finalización

—

Traza de verificación

—

Verificación del modelo

—

Clase 5 · Colas, recursos y rendimiento

Patrón de llegadas

—

Tiempo de servicio

—

Cuello de botella

—

Comportamiento al alcanzar capacidad

—

Latencia

—

Utilización

—

Throughput

—

Concurrencia

—

Métricas de cola

—

Percentil / SLA

—

Política de atención

—

Escenario de escalabilidad

—

Decisión de capacidad

—

Clase 6 · Incertidumbre y Monte Carlo

Variables inciertas

—

Distribuciones / representación

—

Evidencia para distribuciones

—

Dependencias entre variables

—

Uso de semilla

—

Réplicas

—

Convergencia

—

Resultados analizados

—

Umbral decisorio

—

Percentiles

—

Probabilidad de superar un límite

—

Comunicación de incertidumbre

—

Clase 7 · Viabilidad, riesgo y recomendación

Viabilidad técnica

—

Viabilidad operativa

—

Viabilidad económica

—

Viabilidad temporal

—

Riesgos principales

—

Tolerancias / límites

—

Escenario adverso

—

Prueba de estrés

—

Resiliencia

—

Riesgo residual

—

Alternativa de comparación

—

Criterios comunes

—

Recomendación profesional

—

BLOQUE 3 · CLASES 8 A 11

Clase 8 · Diseño de experimentos de simulación

Pregunta experimental

Cuántas cajas ¿hay que abrir en cada franja para que el P95 de la espera quede por debajo de 10 minutos, también el día de descuento? Conviene convertir una caja en caja rápida?

Hipótesis

Creemos que la cantidad de cajas a la mañana es lo que más cambia la espera, y que el miércoles de descuento hace falta por lo menos una caja más. También creemos que la caja rápida no mejora la espera general, porque pocos clientes llevan 10 productos o menos y las cajas normales quedan con una menos. Si la caja rápida bajara el P95 general, la hipótesis sería falsa

Factores

1. Cantidad de cajas abiertas en cada franja
2. Demanda: día normal o día de descuento
3. Configuración: A (todas normales) o B (una caja rápida)

Niveles

Cajas: una menos, igual y una más que el caso base (mañana 4, 5 y 6; tarde 3, 4 y 5; noche 2, 3 y 4)
Demanda: normal y descuento (+40%)
Configuración: A y B. Son valores cercanos a lo que podría abrir un supermercado mediano

Variables de respuesta

P95 de la espera por franja, espera promedio y utilización de las cajas

Variables controladas

Los mismos clientes (misma semilla) en todas las combinaciones, el mismo tiempo por producto y por forma de pago, el mismo horario (8 a 22 hs) y el mismo límite de la caja rápida (10 productos)

Escenario base

Semana normal, configuración A, con 5 cajas a la mañana, 4 a la tarde y 3 a la noche

Escenarios alternativos

Una caja más o una menos en cada franja, el día de descuento y la configuración B con caja rápida

Escenario extremo

Miércoles de descuento con +60 % de clientes y una caja menos a la mañana (por ejemplo, porque faltó un cajero)

Réplicas

30 semanas simuladas por combinación, cada una con una semilla distinta (1, 2, 3...). Si al pasar de 20 a 30 réplicas el promedio del P95 casi no cambia, alcanza

Horizonte

Una semana (7 días de 8 a 22 hs), igual que en la parte 2

Calentamiento

No sacamos un período de calentamiento. Cada día el supermercado abre con las filas vacías y eso pasa en la realidad, así que esa parte también es parte de lo que queremos medir

Reproducibilidad

Semillas fijas, los parámetros escritos al principio del archivo Python, la misma versión de Python y los resultados guardados en un CSV

Criterio de comparación

Comparamos el promedio del P95 de cada combinación. Una diferencia la tomamos como real si es más grande que lo que varía entre réplicas y si cambia que se cumpla o no el objetivo de 10 minutos

Clase 9 · Análisis de sensibilidad

Propósito

Para ver qué dato de los que supusimos cambia más la espera y si nuestra recomendación de cajas se mantiene aunque nos hayamos equivocado en esos datos

Entradas críticas

El ritmo de llegada de los clientes, el tiempo por producto, el porcentaje que paga en efectivo y el límite de productos de la caja rápida

Rangos plausibles

Llegadas: más o menos 20 % del valor base
Tiempo por producto: 0,10 a 0,20 min
Efectivo: 10 % a 50 %
Límite de caja rápida: 5, 10 y 15 productos
Como no tenemos datos reales, tomamos rangos razonables alrededor de lo que supusimos.

Análisis local

Mover cada parámetro un poco (por ejemplo +10 %) alrededor del caso base y ver cuánto cambia el P95 de la mañana

Uno por vez

Cambiar un parámetro por vez dentro de su rango, dejando los demás en el valor base, y anotar el P95 de la espera de cada franja

Umbrales

Buscar a partir de qué ritmo de llegadas el P95 pasa los 10 minutos con las cajas del caso base. Ese valor nos dice cuándo hay que abrir una caja más.

No linealidad

Cuando las cajas están casi siempre ocupadas, un poco más de gente hace que la fila crezca mucho, no de a poco

Interacciones

El aumento de clientes del día de descuento debería afectar mucho más si hay pocas cajas abiertas que si hay una de sobra

Sensibilidad global

Probar varias combinaciones de llegadas y tiempo por producto juntas en vez de mover uno solo por vez

Diagrama tornado

Una barra por cada parámetro con cuánto cambia el P95 de la mañana al moverlo de su valor más bajo al más alto. Arriba queda el que más influye.

Robustez

La recomendación de cajas es robusta si sigue cumpliendo el P95 de 10 minutos con los parámetros movidos dentro de sus rangos. Si con +20 % de clientes ya no cumple, hay que dejar una caja extra lista para abrir.

Valor de información

Creemos que lo que más conviene medir bien es cuántos clientes llegan en cada franja y cada día, porque es lo más incierto y lo que más mueve la fila

Decisión afectada

Cuántas cajas abrir a la mañana y el miércoles, y si vale la pena la caja rápida (y con qué límite de productos)

Clase 10 · Verificación, calibración y validación

Verificación conceptual

Revisar que todo cliente que entra a la fila termine atendido, que nadie con más de 10 productos vaya a la caja rápida y que las reglas no se contradigan (por ejemplo, que un prioritario pueda pasar adelante pero no sacar a alguien que ya se está atendiendo).

Verificación del código

Leer el código entre las tres, imprimir la traza de un día corto y comparar con lo que esperábamos, y probar casos donde sabemos el resultado.

Pruebas unitarias

1. Una caja y dos clientes que llegan juntos: el segundo espera lo que tarda el primero
2. Un cliente con 5 productos va a la caja rápida
3. Pagar en efectivo tarda 1 minuto más que con tarjeta
4. Un prioritario pasa antes que uno normal que ya estaba en la fila

Invariantes

fin >= inicio >= llegada, la espera nunca es negativa, una caja no atiende a dos clientes a la vez, cada cliente aparece una sola vez y la cantidad atendida es igual a la cantidad que llegó

Trazas

Un CSV con cada cliente: día, llegada, productos, pago, prioridad, caja, inicio, fin y espera

Caso determinístico

Sacamos el azar: un cliente cada 2 minutos, todos con 10 productos y tarjeta (2,5 min de atención) y 1 caja. Así la espera se puede calcular a mano y comparar con el programa.

Datos de calibración

No tenemos datos reales. En un caso real usaríamos los tickets de las cajas, que tienen la hora, la caja y la cantidad de productos.

Parámetros a calibrar

El ritmo de llegadas de cada franja, el tiempo por producto y el tiempo de pago en efectivo y con tarjeta.

Prevención de sobrecalibración

Ajustar con los datos de una semana y probar con otra semana distinta. Y ajustar pocos parámetros, no todos a la vez.

Validez aparente

Preguntarle a un encargado o a un cajero si los resultados tienen sentido, por ejemplo que a la mañana y el miércoles se arme más fila

Validación con datos

Comparar la espera simulada con la espera real de una semana que no se usó para ajustar el modelo

Validación extrema

Con 1 sola caja la fila tiene que crecer sin parar. Con muchas cajas la espera tiene que ser casi 0. Si todos pagan en efectivo, la espera tiene que subir.

Validez operacional

Lo consideramos válido para comparar alternativas (más o menos cajas, caja rápida sí o no) y ver tendencias. No para decir los minutos exactos que espera un cliente real.

Expediente de evidencia

Los tests que pasan, la traza del caso a mano, el CSV de resultados y las pruebas extremas

Límites de validez

Datos supuestos, no hay abandonos de la fila, todos los cajeros trabajan a la misma velocidad, la llegada de clientes es pareja dentro de cada franja y no hay tarjetas rechazadas.

Clase 11 · Modelos predictivos dentro de una simulación

Pregunta predictiva

Cuántos clientes van a llegar en cada franja de la próxima semana? Con eso se podrían armar los turnos de los cajeros con anticipación

Variable objetivo

Cantidad de clientes por franja (mañana, tarde y noche) de cada día

Características

Día de la semana, franja, si es día de descuento, si es feriado o fin de mes y cuántos clientes hubo en la misma franja la semana anterior

Baseline

Usar lo que pasó en la misma franja y el mismo día de la semana anterior

Partición temporal

Entrenar con las semanas más viejas y probar con las más nuevas, en orden. Nunca usar semanas del futuro para predecir el pasado.

Métrica predictiva

MAE: en cuántos clientes se equivoca en promedio por franja

Análisis de errores

Seguramente se equivoca más en días raros, como feriados o promociones grandes. Si predice menos gente de la que viene, faltan cajeros y se arma fila, que es lo peor para el cliente.

Incertidumbre predictiva

Dar un rango (por ejemplo entre 250 y 320 clientes a la mañana) y planificar con el valor alto

Acoplamiento al simulador

La predicción se usaría como el ritmo de llegadas de cada franja en el simulador, y el simulador diría cuántas cajas hacen falta

Propagación del error

Si la predicción de clientes está mal, la espera simulada también está mal. Cerca del límite de las cajas, un error chico en la predicción puede cambiar mucho el P95.

Criterio de pertinencia

Solo lo usaríamos si le gana claramente al baseline y si eso cambia la cantidad de cajas que recomendamos

Decisión sobre predicción

Por ahora no incorporamos predicción. No tenemos datos reales para entrenar y con escenarios por franja y día de descuento alcanza para decidir.

BLOQUE 4 · CLASES 12 A 16

Clase 12 · Redes neuronales aplicadas

Necesidad de red neuronal

—

Neurona / salida

—

Entradas, pesos y sesgo

—

Arquitectura

—

Activaciones

—

Función de pérdida

—

Entrenamiento

—

Normalización

—

Sobreajuste

—

Hiperparámetros

—

Comparación con baseline

—

Integración al simulador

—

Deriva

—

Decisión sobre red neuronal

—

Clase 13 · Modelos híbridos

Necesidad del modelo híbrido

—

Componentes

—

Responsabilidades

—

Arquitectura

—

Acoplamiento

—

Sincronización

—

Componente de reglas

—

Componente aprendido

—

Retroalimentación

—

Propagación de errores

—

Validación por componentes

—

Validación global

—

Costo y mantenibilidad

—

Gobernanza

—

Decisión sobre enfoque híbrido

—

Clase 14 · Gemelos digitales

Entidad gemelada

—

Representación virtual

—

Vínculo de datos

—

Sincronización

—

Estado digital

—

Simulación asociada

—

Retroalimentación

—

Fidelidad

—

Latencia de actualización

—

Interoperabilidad

—

Seguridad y privacidad

—

Gobernanza y ciclo de vida

—

Madurez viable

—

Decisión sobre gemelo digital

—

Clase 15 · Decisiones, documentación y comunicación

Destinatario de la decisión

—

Hallazgo principal

—

Recomendación

—

Trazabilidad argumental

—

Comunicación de incertidumbre

—

Falsa precisión

—

Visualizaciones

—

Narrativa

—

Informe técnico

—

Resumen ejecutivo

—

Repositorio reproducible

—

Límites

—

Ética de la comunicación

—

Defensa oral

—

Clase 16 · Integración y defensa final

Coherencia integral

—

Evidencia suficiente

—

Demostración funcional

—

Defensa metodológica

—

Defensa técnica

—

Interpretación de resultados

—

Limitaciones finales

—

Riesgo remanente

—

Trabajo futuro

—

Preguntas individuales

—

Aprendizajes del equipo

—

Transferencia profesional

—

Conclusión final

—